

수학 수학1 · 지수와 로그 · 개념요약

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 거듭제곱근과 지수법칙

실수 a 와 2 이상 정수 n 에 대하여 n 제곱근 중 실수인 것:

	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 짝수	$\pm \sqrt[n]{a}$ (2개)	0	없음
n 홀수	$\sqrt[n]{a}$ (1개)	0	$\sqrt[n]{a}$ (1개, 음수)

$a > 0, b > 0, m, n$ 유리수일 때:

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad \sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$$

주의: 밑이 음수이거나 문자일 때 $\sqrt[n]{a^n}$ 의 값은 n 의 짝·홀에 따라 $|a|$ 또는 a 가 된다. 예: $\sqrt[2]{(-3)^2} = 3 = |-3|$.

2. 로그의 정의와 성질

$a > 0, a \neq 1, N > 0$ 일 때 $a^x = N \iff x = \log_a N$. **진수 조건**($N > 0$)·**밑 조건**($a > 0, a \neq 1$)을 반드시 확인.

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N, \quad \log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

$$\log_a M^k = k \log_a M, \quad \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}, \quad \log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$$

$$a^{\log_a b} = b, \quad a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$$

3. 상용로그와 자릿수 · 首位

대상	판정
양수 N 의 정수부분(자릿수)	$\log N = n + \alpha$ ($0 \leq \alpha < 1$)이면 N 은 $(n + 1)$ 자리 (단 $N \geq 1$)
소수 첫째 자리부터 처음 0 아닌 수	$\$0$

가수(소수부분) α 가 같다 $\iff$ 유효숫자 배열이 같다.

4. 빈출 전략

- **연립 지수·로그:** $\log_a x = s, \log_a y = t$ 로 치환하여 일차식으로 환원.
- **대칭식:** $a^x = b^y = k$ 꼴은 $x = \log_a k$ 등으로 두고 $\frac{1}{x} = \log_k a$ 이용.
- **정수 조건:** $\log_a b$ 가 유리수/정수가 되려면 지수의 소인수 지수 비를 정수배로.

자주 틀리는 함정

- 진수·밑 조건 누락으로 무연근 발생
- $\log$ 값이 음수일 때 자릿수 공식 오적용
- ${}_a^n$ 에서 절댓값 처리 누락

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.